

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



TÀI LIỆU PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Môn học: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Đề tài: Xây dựng nền tảng trao đổi sách trực tuyến cho Câu lạc bộ

Tên nhóm: ĐT2.N2

Danh sách thành viên: Nguyễn Phi Hùng - 23020077

Lê Văn Khoa - 23020092

Đình Viêt Huy - 23020080

Bùi Trung Hiếu - 23020065

Giảng viên hướng dẫn: TS.Dư Phương Hạnh

Hà Nội, 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô TS.Dư Phương Hạnh đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy và hỗ trợ nhóm em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện báo cáo môn Phân tích thiết kế hệ thống.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống BookShare Hub”, nhóm em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào việc khảo sát, phân tích yêu cầu, xây dựng các sơ đồ hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu. Đây là những kiến thức quan trọng giúp nhóm em hiểu rõ hơn về quy trình phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin trong thực tế.

Mặc dù nhóm em đã cố gắng hoàn thành báo cáo một cách nghiêm túc, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được sự góp ý của thầy/cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	3
1.1 Giới thiệu đề tài	3
1.2 Lý do chọn đề tài	3
1.3 Đối tượng sử dụng hệ thống	3
2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	4
2.1 Yêu cầu chức năng	4
2.2 Yêu cầu phi chức năng	5
2.3 Phân quyền người dùng	6
3 PHÂN TÍCH LUỒNG DỮ LIỆU HỆ THỐNG	6
3.1 Xác định tác nhân ngoài của hệ thống	6
3.2 Sơ đồ ngữ cảnh - Context Diagram	7
3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu - DFD mức 0	8
4 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	9
4.1 Sơ đồ thực thể liên kết - ERD	10
4.2 Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ	11
4.3 Mô tả các bảng dữ liệu	11
4.4 Ràng buộc dữ liệu	14
4.5 Khóa chính và khóa ngoại	14
5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	15
5.1 Thiết kế các phân hệ chức năng	15
6 KẾT LUẬN	16
6.1 Kết quả đạt được	16
6.2 Hạn chế	17

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Đề tài BookShare Hub là hệ thống web hỗ trợ trao đổi và mượn sách dành cho câu lạc bộ đọc sách. Hệ thống được xây dựng nhằm tạo ra một không gian trực tuyến giúp các thành viên dễ dàng đăng tải sách, tìm kiếm sách, gửi yêu cầu mượn hoặc trao đổi sách với nhau.

Trong thực tế, nhiều câu lạc bộ đọc sách thường quản lý việc chia sẻ sách thủ công thông qua tin nhắn, bảng tính hoặc trao đổi trực tiếp. Cách làm này dễ phát sinh các vấn đề như khó theo dõi tình trạng sách, khó quản lý người mượn, thời hạn trả sách, lịch sử giao dịch, điểm thưởng và các tranh chấp giữa thành viên. Vì vậy, BookShare Hub được phát triển để số hóa quy trình chia sẻ sách, giúp việc quản lý minh bạch, thuận tiện và có tổ chức hơn.

1.2. Lý do chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn vì có tính thực tiễn cao, phù hợp với nhu cầu của các câu lạc bộ đọc sách, nhóm học tập hoặc cộng đồng yêu sách. Hệ thống giúp tận dụng lại những cuốn sách đã đọc, giảm chi phí mua sách mới, đồng thời khuyến khích tinh thần chia sẻ tri thức giữa các thành viên.

Bên cạnh đó, đề tài cũng phù hợp để vận dụng các kiến thức về phát triển phần mềm như xây dựng giao diện web, xác thực người dùng, phân quyền tài khoản, thiết kế cơ sở dữ liệu, xử lý luồng nghiệp vụ, quản lý trạng thái giao dịch và đảm bảo an toàn dữ liệu. Đây là một đề tài có phạm vi vừa đủ, có tính ứng dụng rõ ràng và có thể mở rộng trong tương lai.

1.3. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống BookShare Hub hướng đến các nhóm người dùng chính sau:

Đối tượng	Vai trò trong hệ thống
Thành viên câu lạc bộ	Đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, tìm kiếm sách, gửi yêu cầu mượn hoặc trao đổi sách.
Chủ sách	Đăng sách, cập nhật thông tin sách, ẩn/hiện sách, chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu giao dịch.
Người mượn/nhận sách	Gửi yêu cầu mượn hoặc trao đổi, xác nhận đã nhận sách, tạo yêu cầu hoàn trả sách.
Người giao sách tình nguyện	Đăng ký làm người giao sách, nhận đơn giao, cập nhật trạng thái giao sách và nhận điểm thưởng.
Quản trị viên	Theo dõi toàn bộ hệ thống, quản lý thành viên, quản lý sách, xử lý khiếu nại và giám sát hoạt động giao dịch.

Trong đó, một thành viên thông thường có thể vừa là chủ sách, vừa là người mượn sách tùy theo từng giao dịch cụ thể. Người giao sách tình nguyện là thành viên có thêm quyền nhận và xử lý các đơn vận chuyển sách. Quản trị viên có quyền cao nhất để giám sát và điều phối hoạt động của hệ thống.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Yêu cầu chức năng

2.1.1. Chức năng dành cho người dùng

Người dùng trong hệ thống là thành viên câu lạc bộ đọc sách. Các chức năng chính gồm:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng ký tài khoản	Người dùng đăng ký bằng email, mật khẩu, họ tên và số điện thoại.
2	Đăng nhập/đăng xuất	Người dùng đăng nhập để sử dụng hệ thống.
3	Quản lý hồ sơ cá nhân	Cập nhật họ tên, số điện thoại và xem vai trò tài khoản.
4	Quản lý địa chỉ	Thêm, sửa, xóa địa chỉ nhận sách và đặt địa chỉ mặc định.
5	Đăng sách	Thêm sách vào kho với thông tin tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản, tình trạng, địa chỉ lấy sách và ảnh bìa.
6	Quản lý sách cá nhân	Sửa thông tin sách, ẩn hoặc hiện sách.
7	Tìm kiếm sách	Tìm sách theo tên, tác giả hoặc thể loại.
8	Lọc sách	Lọc sách theo trạng thái, thể loại hoặc phạm vi hiển thị.
9	Xem chi tiết sách	Xem thông tin sách, chủ sách, tình trạng và địa chỉ lấy sách.
10	Gửi yêu cầu mượn/trao đổi	Tạo yêu cầu mượn sách hoặc trao đổi vĩnh viễn.
11	Chọn hình thức giao nhận	Chọn tự giao nhận hoặc nhờ người giao sách tình nguyện.
12	Xác nhận nhận sách	Người nhận xác nhận sau khi đã nhận được sách.
13	Yêu cầu hoàn trả sách	Với giao dịch mượn, người mượn có thể tạo yêu cầu trả sách.
14	Theo dõi giao dịch	Xem danh sách giao dịch đã cho mượn, đã mượn và trạng thái tương ứng.
15	Theo dõi điểm	Xem số điểm hiện tại và lịch sử biến động điểm.
16	Gửi khiếu nại	Gửi khiếu nại khi phát sinh tranh chấp trong quá trình giao dịch.

2.1.2. Chức năng dành cho quản trị viên

Quản trị viên là người có quyền quản lý và giám sát toàn bộ hệ thống. Các chức năng gồm:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem tổng quan hệ thống	Xem số lượng thành viên, sách, giao dịch và khiếu nại.
2	Quản lý thành viên	Xem, tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin tài khoản.
3	Phân quyền tài khoản	Cập nhật vai trò thành viên, người giao sách hoặc quản trị viên.
4	Khóa/mở tài khoản	Thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản.
5	Quản lý điểm	Cập nhật điểm của thành viên khi cần thiết.
6	Quản lý kho sách	Xem, tìm kiếm, chỉnh sửa hoặc xóa sách trong hệ thống.
7	Theo dõi giao dịch	Xem toàn bộ giao dịch giữa các thành viên.
8	Quản lý khiếu nại	Xem, cập nhật trạng thái và nhập kết quả xử lý khiếu nại.

STT	Chức năng	Mô tả
9	Giám sát hoạt động	Theo dõi các giao dịch gần đây và các thành viên có đóng góp tích cực.

2.1.3. Chức năng dành cho người giao sách tình nguyện

Trong hệ thống BookShare Hub, vai trò giao hàng được triển khai dưới dạng **người giao sách tình nguyện**. Đây là thành viên đăng ký hỗ trợ vận chuyển sách giữa các bên.

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng ký làm người giao sách	Thành viên có thể đăng ký để nhận quyền giao sách.
2	Xem đơn giao đang mở	Xem các đơn giao sách cần người hỗ trợ.
3	Nhận đơn giao	Người giao sách nhận đơn nếu không phải là người tham gia giao dịch đó.
4	Xem thông tin giao nhận	Xem điểm lấy sách, điểm giao sách, người gửi và người nhận.
5	Cập nhật trạng thái giao	Chuyển trạng thái từ đã nhận đơn sang đang giao và đã giao.
6	Nhận điểm thưởng	Được cộng điểm sau khi xác nhận giao sách thành công.
7	Theo dõi nhiệm vụ cá nhân	Xem các đơn giao mà mình đang phụ trách.

2.1.4. Các chức năng khác

Ngoài các chức năng chính, hệ thống còn có một số chức năng hỗ trợ:

- Hiện thị dashboard tổng quan cho người dùng.
- Hiện thị thông báo các giao dịch cần xử lý.
- Lưu lịch sử trạng thái giao dịch.
- Lưu lịch sử cộng/trừ điểm.
- Upload và hiện thị ảnh bìa sách.
- Hiện thị tài khoản demo phục vụ kiểm thử.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào khi tạo sách, tạo giao dịch hoặc gửi khiếu nại.
- Phân biệt giao dịch mượn có hoàn trả và giao dịch trao đổi vĩnh viễn.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Nội dung
Bảo mật	Người dùng phải đăng nhập mới sử dụng hệ thống; dữ liệu được kiểm soát theo vai trò.
Phân quyền	Thành viên, người giao sách và quản trị viên có quyền hạn khác nhau.
Tính toàn vẹn dữ liệu	Điểm, trạng thái sách và trạng thái giao dịch phải được cập nhật đúng quy trình.

Nhóm yêu cầu	Nội dung
Dễ sử dụng	Giao diện rõ ràng, dễ thao tác, phù hợp với người dùng phổ thông.
Hiệu năng	Dữ liệu sách, giao dịch và tài khoản cần được tải nhanh, có hỗ trợ tìm kiếm và lọc.
Khả năng mở rộng	Có thể mở rộng thêm nhấn tin, đánh giá sách, gợi ý sách hoặc tích hợp vận chuyển.
Khả năng bảo trì	Mã nguồn được chia theo module như sách, giao dịch, giao hàng, khiếu nại, quản trị.
Tương thích	Hệ thống chạy trên trình duyệt web hiện đại.
Độ tin cậy	Các nghiệp vụ quan trọng như cộng/trừ điểm và xác nhận giao dịch phải được xử lý chính xác.
Giao diện	Giao diện cần nhất quán, dễ quan sát trạng thái và thao tác nhanh.

2.3. Phân quyền người dùng

Hệ thống có các nhóm quyền chính sau:

Vai trò	Quyền hạn
Khách chưa đăng nhập	Chỉ có thể đăng ký hoặc đăng nhập vào hệ thống.
Thành viên	Quản lý hồ sơ, địa chỉ, sách cá nhân, gửi yêu cầu mượn/trao đổi, xác nhận nhận sách, gửi khiếu nại.
Chủ sách	Có các quyền của thành viên và thêm quyền chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu đổi với sách của mình.
Người giao sách tình nguyện	Có quyền của thành viên và thêm quyền nhận đơn giao, cập nhật trạng thái giao sách.
Quản trị viên	Quản lý toàn bộ tài khoản, sách, giao dịch, khiếu nại và dữ liệu vận hành hệ thống.

Việc phân quyền giúp đảm bảo người dùng chỉ được thao tác trên dữ liệu phù hợp với vai trò của mình. Ví dụ, thành viên không thể chỉnh sửa sách của người khác, người giao sách không được nhận đơn giao của chính giao dịch mình tham gia, và chỉ quản trị viên mới có quyền quản lý toàn bộ thành viên trong hệ thống.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH LUỒNG DỮ LIỆU HỆ THỐNG

Trong chương này, hệ thống BookShare Hub được phân tích dưới góc nhìn luồng dữ liệu. Nội dung tập trung xác định các tác nhân ngoài, mô tả sơ đồ ngữ cảnh, sơ đồ luồng dữ liệu mức 0, đồng thời đặc tả các luồng dữ liệu, kho dữ liệu và tiến trình xử lý chính của hệ thống.

Do phạm vi hệ thống ở mức vừa phải, các chức năng nghiệp vụ chính đã được thể hiện đầy đủ trong DFD mức 0. Vì vậy, báo cáo không triển khai DFD mức 1 mà mô tả chi tiết bằng các bảng đặc tả luồng dữ liệu, kho dữ liệu và tiến trình xử lý.

3.1. Xác định tác nhân ngoài của hệ thống

Hệ thống BookShare Hub có các tác nhân ngoài chính sau:

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Khách chưa đăng nhập	Người truy cập hệ thống nhưng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập. Có thể thực hiện đăng ký hoặc đăng nhập.
2	Thành viên	Người dùng chính của hệ thống, có thể quản lý hồ sơ, địa chỉ, sách cá nhân, tìm kiếm sách, gửi yêu cầu mượn/trao đổi và gửi khiếu nại.
3	Chủ sách	Thành viên sở hữu sách, có quyền cập nhật thông tin sách và phản hồi yêu cầu mượn/trao đổi sách.
4	Người nhận/mượn sách	Thành viên gửi yêu cầu nhận sách, mượn sách, xác nhận đã nhận sách và yêu cầu hoàn trả sách.
5	Người giao sách tình nguyện	Thành viên đăng ký hỗ trợ giao sách, có thể nhận đơn giao và cập nhật trạng thái giao nhận.
6	Quản trị viên	Người quản lý hệ thống, có quyền quản lý thành viên, sách, giao dịch, khiếu nại và theo dõi dữ liệu vận hành.

Trong thực tế sử dụng, một tài khoản có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau tùy từng giao dịch. Ví dụ, một thành viên có thể là chủ sách ở giao dịch này, nhưng lại là người mượn sách ở giao dịch khác. Người giao sách tình nguyện cũng là thành viên, nhưng được bổ sung quyền nhận và xử lý đơn giao sách.

3.2. Sơ đồ ngữ cảnh - Context Diagram

3.2.1. Mô tả sơ đồ ngữ cảnh

Sơ đồ ngữ cảnh mô tả hệ thống BookShare Hub như một tiến trình tổng quát duy nhất. Hệ thống nhận dữ liệu từ các tác nhân bên ngoài, xử lý dữ liệu và phản hồi lại kết quả tương ứng.

Khách chưa đăng nhập gửi thông tin đăng ký hoặc đăng nhập vào hệ thống. Sau khi xác thực thành công, người dùng có thể sử dụng các chức năng dành cho thành viên như cập nhật hồ sơ, quản lý địa chỉ, đăng sách, tìm kiếm sách, tạo yêu cầu mượn hoặc trao đổi sách.

Thành viên gửi thông tin sách, thông tin yêu cầu giao dịch, địa chỉ giao nhận và nội dung khiếu nại vào hệ thống. Hệ thống xử lý và trả về danh sách sách, trạng thái giao dịch, lịch sử điểm, lịch sử giao dịch và thông báo các yêu cầu cần xử lý.

Người giao sách tình nguyện nhận thông tin đơn giao từ hệ thống, sau đó gửi lại thông tin nhận đơn và cập nhật trạng thái giao sách. Quản trị viên nhận dữ liệu tổng quan từ hệ thống và thực hiện các thao tác quản lý như cập nhật tài khoản, quản lý sách, theo dõi giao dịch và xử lý khiếu nại.

3.2.2. Context Diagram

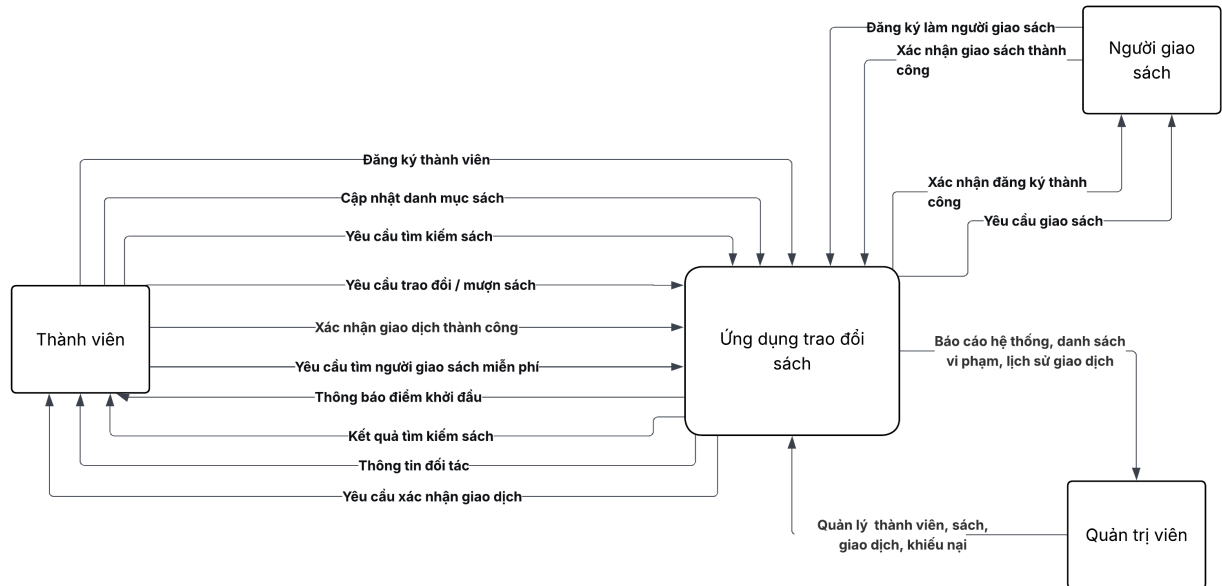


Figure 1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống BookShare Hub

Sơ đồ trên thể hiện hệ thống trung tâm BookShare Hub, các tác nhân ngoài gồm khách chưa đăng nhập, thành viên, người giao sách tình nguyện và quản trị viên, cùng những luồng dữ liệu tổng quát ra vào hệ thống.

3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu - DFD mức 0

3.3.1. Mô tả DFD mức 0

DFD mức 0 phân rã hệ thống BookShare Hub thành các tiến trình xử lý chính. Các tiến trình này đại diện cho những nhóm chức năng nghiệp vụ quan trọng của hệ thống.

Các tiến trình chính gồm:

Mã tiến trình	Tên tiến trình	Mô tả
P1	Quản lý tài khoản	Xử lý đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, quản lý địa chỉ, vai trò và trạng thái tài khoản.
P2	Quản lý sách	Xử lý thêm, sửa, xóa, ẩn/hiện, tìm kiếm, lọc và hiển thị thông tin sách.
P3	Quản lý giao dịch sách	Xử lý yêu cầu mượn/trao đổi, duyệt yêu cầu, xác nhận nhận sách, hoàn trả sách và cập nhật điểm.
P4	Quản lý giao nhận	Xử lý đăng ký người giao sách, tạo đơn giao, nhận đơn và cập nhật trạng thái giao sách.
P5	Quản lý khiếu nại	Xử lý tạo khiếu nại, xem khiếu nại và cập nhật kết quả xử lý.
P6	Quản trị hệ thống	Xử lý thống kê tổng quan, quản lý thành viên, sách, giao dịch và khiếu nại.

Các kho dữ liệu chính gồm:

Mã kho	Kho dữ liệu	Mô tả
D1	Tài khoản	Lưu thông tin người dùng, vai trò, trạng thái và điểm.
D2	Địa chỉ	Lưu địa chỉ nhận sách của từng tài khoản.
D3	Sách	Lưu thông tin sách, chủ sở hữu, tình trạng và trạng thái sách.
D4	Giao dịch sách	Lưu thông tin yêu cầu mượn/trao đổi và trạng thái giao dịch.
D5	Lịch sử giao dịch	Lưu lịch sử thay đổi trạng thái giao dịch.
D6	Đơn giao sách	Lưu thông tin vận chuyển sách.
D7	Khiếu nại	Lưu thông tin khiếu nại và kết quả xử lý.
D8	Lịch sử điểm	Lưu biến động cộng/trừ điểm của người dùng.

3.3.2. DFD mức 0

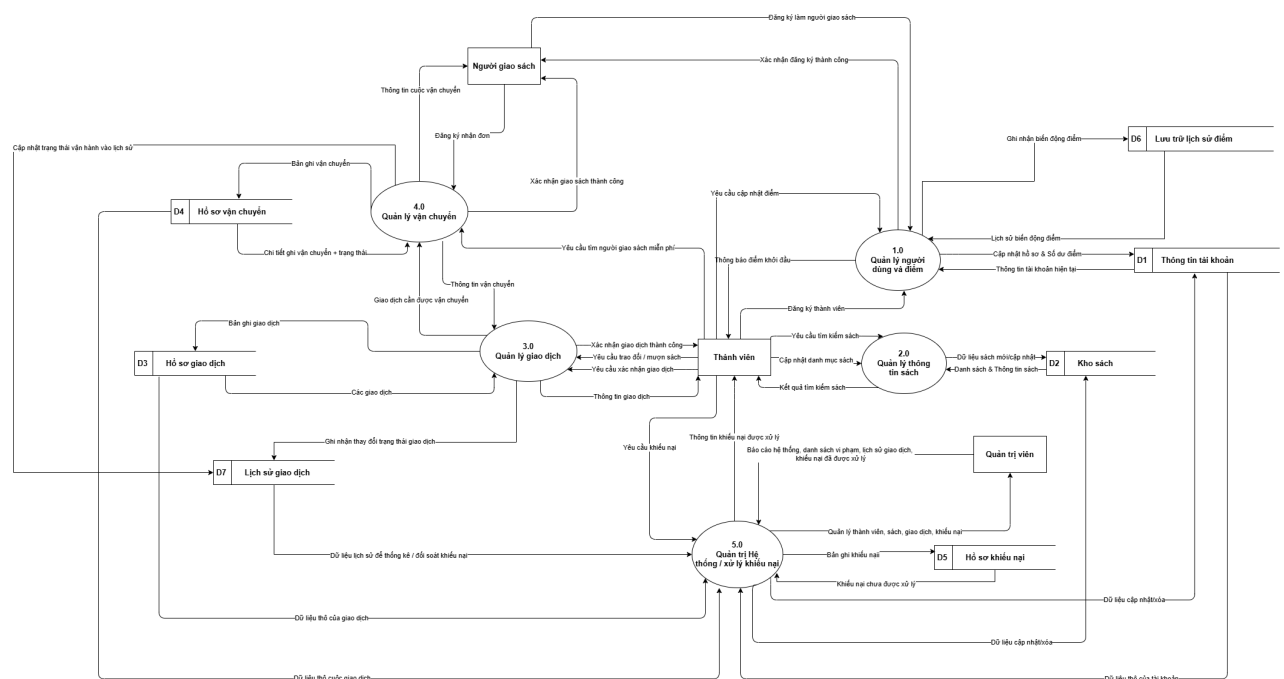


Figure 2: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống BookShare Hub

DFD mức 0 thể hiện các tác nhân ngoài, sáu tiến trình xử lý P1 đến P6, tám kho dữ liệu D1 đến D8 và những luồng dữ liệu chính giữa tác nhân, tiến trình và kho dữ liệu.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chương này trình bày chi tiết về thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống BookShare Hub, bao gồm mô hình thực thể liên kết (ERD), lược đồ quan hệ sau chuẩn hóa 3NF, mô tả chi tiết các bảng dữ liệu thực tế, các ràng buộc dữ liệu chính và giải thích tính đúng đắn của thiết kế.

4.1. Sơ đồ thực thể liên kết - ERD

4.1.1. Mô tả ERD

Mô hình thực thể liên kết (ERD) của hệ thống BookShare Hub được xây dựng dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ thực tế, bao gồm các thực thể cốt lõi sau:

- **Account (Tài khoản):** Lưu trữ thông tin định danh của người dùng như họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu, trạng thái hoạt động, vai trò (Thành viên, Tình nguyện viên, Quản trị viên) và số điểm tích lũy hiện có. Một tài khoản có thể có nhiều địa chỉ nhận sách khác nhau.
- **Book (Sách):** Lưu trữ thông tin về các cuốn sách được đăng tải lên hệ thống bao gồm tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản, tình trạng sách, địa điểm lấy sách mặc định và trạng thái khả dụng của sách. Mỗi cuốn sách thuộc sở hữu của một tài khoản cụ thể.
- **Book Transaction (Giao dịch sách):** Đại diện cho hoạt động trao đổi vĩnh viễn hoặc mượn sách có hoàn trả giữa chủ sách và người nhận/mượn. Giao dịch lưu thông tin loại giao dịch, hình thức vận chuyển, vị trí giao nhận, thời hạn trả sách và trạng thái hiện tại của giao dịch.
- **Transaction History (Lịch sử giao dịch):** Lưu lại lịch sử thay đổi trạng thái của từng giao dịch phục vụ mục đích kiểm vết, truy xuất tiến trình và giải quyết khiếu nại.
- **Delivery (Giao nhận):** Lưu trữ thông tin vận chuyển đơn hàng bao gồm người giao sách tình nguyện phụ trách, thời điểm nhận đơn, thời điểm giao thành công, địa điểm lấy/giao sách và trạng thái vận chuyển.
- **Complaint (Khiếu nại):** Lưu các phản hồi, khiếu nại của người dùng khi phát sinh tranh chấp trong giao dịch. Thực thể lưu thông tin người khiếu nại, người bị khiếu nại, quản trị viên xử lý và kết quả giải quyết.
- **Point Ledger (Lịch sử biến động điểm):** Ghi nhận chi tiết lịch sử cộng hoặc trừ điểm của từng tài khoản, đảm bảo tính minh bạch, đối soát dễ dàng khi có yêu cầu.

4.1.2. ERD tổng quát

Dưới đây là mô hình thực thể liên kết tổng quát của cơ sở dữ liệu hệ thống BookShare Hub, thể hiện rõ các thực thể, thuộc tính và mối liên kết logic giữa chúng.

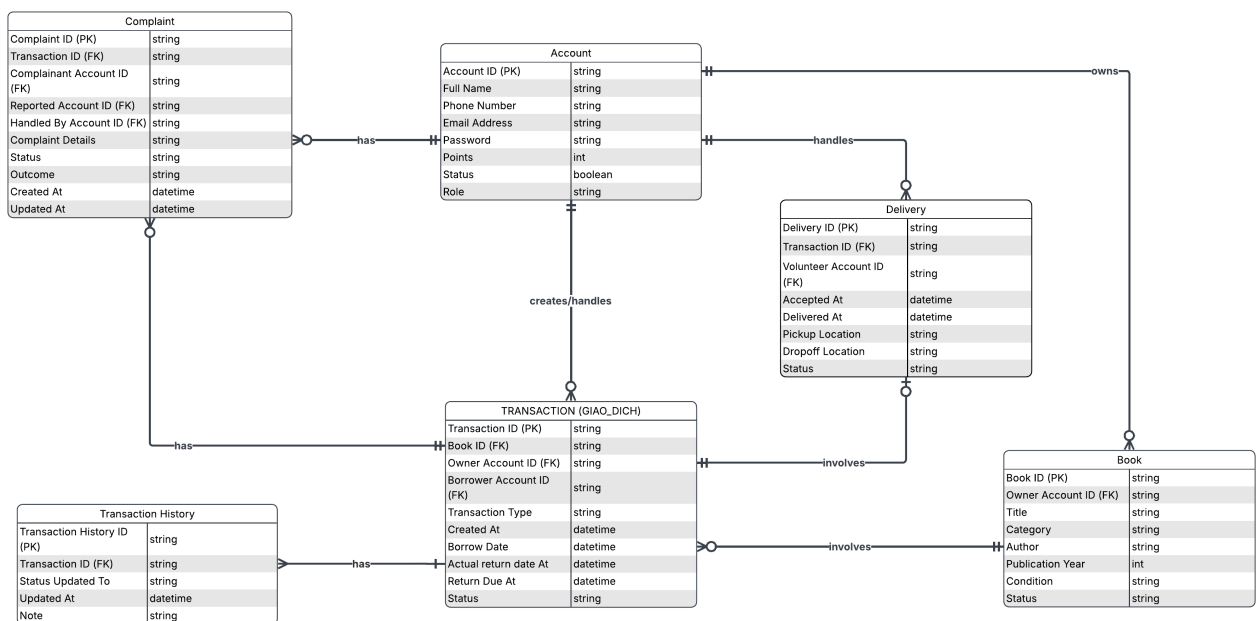


Figure 3: Mô hình thực thể liên kết (ERD) của hệ thống BookShare Hub

4.2. Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ

Từ mô hình ERD ở trên, hệ thống thực hiện chuyển đổi thành các bảng quan hệ với các quy tắc:

- Mỗi thực thể mạnh được chuyển đổi thành một bảng dữ liệu tương ứng, khóa chính của thực thể trở thành khóa chính (PK) của bảng.
- Các quan hệ 1-N được hiện thực hóa bằng cách thêm thuộc tính khóa chính của bảng bên "1" làm khóa ngoại (FK) ở bảng bên "Nhiều". Ví dụ: Thuộc tính OwnerAccountID trong bảng BOOK là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính AccountID của bảng ACCOUNT.
- Các quan hệ đặc biệt giữa cùng một thực thể (như người khiếu nại, người bị khiếu nại và người xử lý đều tham chiếu đến thực thể Account) được thể hiện qua các khóa ngoại khác nhau trở về cùng một bảng đích.

4.3. Mô tả các bảng dữ liệu

Dưới đây là đặc tả chi tiết cấu trúc các bảng trong cơ sở dữ liệu hệ thống BookShare Hub sau khi được thiết lập và chuẩn hóa:

4.3.1. Bảng người dùng

Bao gồm thông tin tài khoản người dùng (**ACCOUNT**) và thông tin danh sách địa chỉ nhận sách tương ứng của người dùng (**ACCOUNT_ADDRESS**):

Bảng ACCOUNT

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
AccountID	PK	Mã định danh duy nhất của tài khoản (<i>UUID</i>)
FullName		Họ và tên người dùng
PhoneNumber		Số điện thoại liên hệ
EmailAddress		Địa chỉ email (<i>Duy nhất để đăng nhập</i>)
Password		Mật khẩu tài khoản đã mã hóa
Points		Điểm tích lũy hiện có (<i>Mặc định +20đ khi tạo mới</i>)
Status		Trạng thái tài khoản (Hoạt động / Bị khóa)
Role		Vai trò của tài khoản (<i>member, volunteer, admin</i>)

Bảng ACCOUNT_ADDRESS

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
AddressID	PK	Mã định danh duy nhất của địa chỉ
AccountID	FK	Tham chiếu đến ACCOUNT
Label		Nhãn địa chỉ (<i>Ví dụ: Nhà riêng, Trường học, CLB</i>)
AddressText		Địa chỉ chi tiết của người dùng
IsDefault		Đánh dấu địa chỉ mặc định (<i>True/False</i>)

4.3.2. Bảng sách

Lưu giữ thông tin chi tiết các đầu sách cá nhân được chia sẻ trên hệ thống (**BOOK**):

Bảng BOOK

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
BookID	PK	Mã định danh duy nhất của sách
OwnerAccountID	FK	Tham chiếu đến ACCOUNT
Title		Tên sách
Category		Thể loại sách
Author		Tác giả
PublicationYear		Năm xuất bản
Condition		Tình trạng sách (<i>new, good, used, worn</i>)
PickupLocation		Địa điểm lấy sách mặc định
CoverImageUrl		Đường dẫn ảnh bìa sách
Status		Trạng thái sách (<i>available, negotiating, exchanged, borrowed, hidden</i>)

4.3.3. Bảng yêu cầu nhận/mượn sách

Bao gồm thông tin giao dịch trao đổi/mượn sách (**TRANSACTION**) và lịch sử cập nhật trạng thái giao dịch (**TRANSACTION_HISTORY**):

Bảng TRANSACTION

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
TransactionID	PK	Mã định danh duy nhất của giao dịch
BookID	FK	Tham chiếu đến BOOK
OwnerAccountID	FK	Người sở hữu sách, tham chiếu ACCOUNT
BorrowerAccountID	FK	Người nhận/mượn sách, tham chiếu ACCOUNT
TransactionType		Loại giao dịch (<i>exchange, borrow</i>)
DeliveryMethod		Hình thức giao hàng (<i>self_pickup, volunteer</i>)
Status		Trạng thái giao dịch (<i>requested, accepted, rejected, completed, v.v.</i>)
PickupLocation		Vị trí lấy sách thực tế của giao dịch
DropoffLocation		Địa điểm nhận sách thực tế của giao dịch
BorrowDate		Thời điểm bắt đầu giao dịch mượn thực tế
ReturnDueAt		Hạn trả sách
ActualReturnDateAt		Ngày trả sách thực tế
PointsAppliedAt		Thời điểm thực hiện cộng/trừ điểm thành công

Bảng TRANSACTION_HISTORY

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
TransactionHistoryID	PK	Mã định danh duy nhất của bản ghi lịch sử
TransactionID	FK	Tham chiếu đến TRANSACTION
StatusUpdatedTo		Trạng thái giao dịch sau khi cập nhật
UpdatedByAccountID	FK	Người cập nhật, tham chiếu ACCOUNT

UpdatedAt	Thời điểm cập nhật
Note	Ghi chú/Lý do thay đổi trạng thái

4.3.4. Bảng giao nhận

Lưu thông tin chi tiết về các đơn vận chuyển do người giao sách tình nguyện xử lý (**DELIVERY**):

Bảng DELIVERY

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
DeliveryID	PK	Mã định danh duy nhất của đơn giao hàng
TransactionID	FK	Tham chiếu đến TRANSACTION
DeliveryType		Loại giao hàng (<i>outbound, return</i>)
VolunteerAccountID	FK	Người giao sách, tham chiếu ACCOUNT
AcceptedAt		Thời điểm tình nguyện viên nhận đơn
DeliveredAt		Thời điểm giao sách thành công
PickupLocation		Địa chỉ lấy sách
DropoffLocation		Địa chỉ giao sách
Status		Trạng thái vận chuyển (<i>open, accepted, in_transit, delivered, cancelled</i>)
PointsAppliedAt		Thời điểm cộng điểm thưởng cho tình nguyện viên

4.3.5. Bảng khiếu nại

Lưu trữ thông tin xử lý khiếu nại khi có tranh chấp phát sinh giữa các thành viên (**COMPLAINT**):

Bảng COMPLAINT

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
ComplaintID	PK	Mã định danh duy nhất của khiếu nại
TransactionID	FK	Tham chiếu đến TRANSACTION
ComplainantAccountID	FK	Tài khoản gửi khiếu nại, tham chiếu ACCOUNT
ReportedAccountID	FK	Tài khoản bị khiếu nại, tham chiếu ACCOUNT
HandledByAccountID	FK	Tài khoản xử lý khiếu nại, tham chiếu ACCOUNT
ComplaintDetails		Chi tiết nội dung khiếu nại
Status		Trạng thái xử lý (<i>open, reviewing, resolved, rejected</i>)
Outcome		Kết quả và hướng giải quyết khiếu nại

4.3.6. Bảng biến động điểm

Hệ thống ghi nhận toàn bộ hoạt động biến động điểm thưởng để phục vụ kiểm toán và minh bạch thông tin (**POINT_LEDGER**):

Bảng POINT_LEDGER

Thuộc tính	Khóa	Ghi chú
PointLedgerID	PK	Mã định danh duy nhất của bản ghi điểm
AccountID	FK	Tham chiếu đến ACCOUNT
TransactionID	FK	Giao dịch phát sinh điểm, tham chiếu TRANSACTION
DeliveryID	FK	Đơn vận chuyển phát sinh điểm, tham chiếu DELIVERY
Delta		Số điểm biến động
BalanceAfter		Số dư điểm của người dùng sau biến động
Reason		Lý do biến động điểm cụ thể
CreatedAt		Thời điểm ghi nhận biến động

4.4. Ràng buộc dữ liệu

Để đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống BookShare Hub, các ràng buộc dữ liệu chính được áp dụng bao gồm:

- **Ràng buộc miền giá trị:**
 - Số điểm của người dùng trong bảng ACCOUNT luôn phải không âm: `Points >= 0`.
 - Vai trò của tài khoản chỉ được phép nhận các giá trị: 'member', 'volunteer', 'admin'.
 - Năm xuất bản của sách phải hợp lệ: lớn hơn 1000 và nhỏ hơn hoặc bằng năm hiện tại cộng thêm 1.
 - Tình trạng vật lý của sách chỉ thuộc các nhóm: 'new', 'good', 'used', 'worn'.
 - Trạng thái sách chỉ nhận các giá trị: 'available', 'negotiating', 'exchanged', 'borrowed', 'returned', 'hidden'.
 - Loại giao dịch chỉ nhận: 'exchange' hoặc 'borrow'.
 - Hình thức vận chuyển chỉ nhận: 'self_pickup' hoặc 'volunteer'.
 - Trạng thái giao dịch chỉ nhận các giá trị theo quy trình luồng trạng thái nghiêm ngặt.
- **Ràng buộc nghiệp vụ liên kết:**
 - Người sở hữu sách và người mượn/nhận sách trong cùng một giao dịch phải là hai tài khoản khác nhau: `OwnerAccountID <> BorrowerAccountID`.
 - Người cho mượn hoặc người nhận sách của một giao dịch cụ thể không được phép nhận làm người giao sách tình nguyện phụ trách vận chuyển cho chính giao dịch đó nhằm đảm bảo tính khách quan và chính trực.
 - Điểm thưởng của một giao dịch chỉ được áp dụng cộng/trừ một lần duy nhất khi giao dịch chuyển sang trạng thái hoàn tất thành công ('completed').

4.5. Khóa chính và khóa ngoại

4.5.1. Phụ thuộc hàm chính

Các bảng trong thiết kế cơ sở dữ liệu tuân thủ các phụ thuộc hàm ý trực tiếp từ khóa chính (theo chuẩn 3NF)

- AccountID → FullName, PhoneNumber, EmailAddress, Password, Points, Status, Role.
- AddressID → AccountID, Label, AddressText, IsDefault.
- BookID → OwnerAccountID, Title, Category, Author, PublicationYear, Condition, Status, PickupLocation, CoverImageUrl.

- TransactionID → BookID, OwnerAccountID, BorrowerAccountID, TransactionType, DeliveryMethod, Status, PickupLocation, DropoffLocation, BorrowDate, ReturnDueAt, ActualReturnDateAt, PointsAppliedAt.
- TransactionHistoryID → TransactionID, StatusUpdatedTo, UpdatedByAccountID, UpdatedAt, Note.
- DeliveryID → TransactionID, DeliveryType, VolunteerAccountID, AcceptedAt, DeliveredAt, PickupLocation, DropoffLocation, Status, PointsAppliedAt.
- ComplaintID → TransactionID, ComplainantAccountID, ReportedAccountID, HandledByAccountID, ComplaintDetails, Status, Outcome.
- PointLedgerID → AccountID, TransactionID, DeliveryID, Delta, BalanceAfter, Reason, CreatedAt.

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày chi tiết về thiết kế cấu trúc các phân hệ chức năng chính của hệ thống BookShare Hub dựa trên mã nguồn thực tế của dự án.

5.1. Thiết kế các phân hệ chức năng

Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc phân hệ hóa, phân chia rõ ràng các khối chức năng tương ứng trực tiếp với thư mục mã nguồn thực tế tại `src/features/`:

5.1.1. Phân hệ tài khoản

Phân hệ này chịu trách nhiệm quản lý đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ thông tin cá nhân. Ngay khi thành viên đăng ký tài khoản thành công thông qua chức năng xác thực của Supabase, bộ kích hoạt sẽ tự động chèn một bản ghi tài khoản mới vào bảng `accounts` đồng thời cộng khởi đầu **+20 điểm** thưởng vào bảng sổ cái lịch sử điểm (`point_ledger`). Phân hệ cũng quản lý thêm mới, chỉnh sửa, xóa và thiết lập địa chỉ nhận sách mặc định của thành viên.

5.1.2. Phân hệ quản lý sách

Phân hệ này giúp thành viên đăng tải các đầu sách muốn chia sẻ lên cộng đồng. Khi đăng sách, hệ thống cho phép tải tệp tin ảnh lên bộ lưu trữ của Supabase, lưu trữ đường dẫn ảnh, quản lý các thông tin sách (*tên sách, thể loại, tác giả, năm xuất bản, tình trạng sách, địa điểm lấy sách*) và trạng thái hiển thị (*sẵn sàng chia sẻ, ẩn sách*). Phân hệ tích hợp chỉ mục tìm kiếm GIN (`books_search_idx`) ở cơ sở dữ liệu để tối ưu hóa hiệu năng lọc và tìm kiếm sách thời gian thực theo tên sách, tác giả hoặc thể loại.

5.1.3. Phân hệ yêu cầu nhận/mượn sách

Khối chức năng cốt lõi xử lý các yêu cầu giao dịch sách mượn hoặc trao đổi vĩnh viễn. Phân hệ gọi thủ tục cơ sở dữ liệu để kiểm tra các điều kiện tiên quyết: người dùng phải có đủ điểm để thực hiện giao dịch (*trao đổi cần tối thiểu 10đ, mượn cần tối thiểu 5đ*), sách phải ở trạng thái khả dụng và người yêu cầu không phải là chủ sách.

Khi chủ sách phản hồi, nếu đồng ý, trạng thái giao dịch sẽ chuyển sang trạng thái đã chấp nhận. Khi người nhận xác nhận đã nhận được sách, giao dịch chuyển sang hoàn thành, sách đổi chủ (*đối với trao đổi*) hoặc chuyển trạng thái sang đã mượn (*đối với mượn*), đồng thời hệ thống tự động cộng điểm cho chủ sách (*+10đ hoặc +5đ*)

và trừ điểm người nhận tương ứng. Lịch sử của tất cả các thay đổi trạng thái đều được ghi nhận vào bảng `transaction_history`.

5.1.4. Phân hệ giao nhận

Phân hệ hỗ trợ kết nối và vận chuyển sách do **Tình nguyện viên** của câu lạc bộ đảm nhận khi người dùng lựa chọn phương thức giao nhận qua tình nguyện viên. Khi chủ sách duyệt yêu cầu giao dịch, một đơn vận chuyển mới tự động được tạo ở trạng thái mở trong bảng `deliveries`. Tình nguyện viên có thể đăng ký nhận đơn vận chuyển nếu tài khoản của họ hợp lệ và họ không phải là người tham gia giao dịch đó.

Tình nguyện viên sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng từ trạng thái đã chấp nhận → đang vận chuyển → đã giao thành công. Khi hoàn tất đơn giao thành công, hệ thống tự động cộng **+2 điểm thưởng** vận chuyển cho tình nguyện viên.

5.1.5. Phân hệ khiếu nại

Phân hệ hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình trao đổi hoặc mượn sách. Người dùng có thể tạo một phiếu khiếu nại mới liên kết trực tiếp với mã giao dịch gặp sự cố. Phiếu khiếu nại ghi nhận đầy đủ chi tiết lỗi và có trạng thái luân chuyển từ mở → đang xử lý → đã giải quyết hoặc bị từ chối dưới sự phê duyệt và đưa ra kết quả xử lý của Quản trị viên hệ thống.

5.1.6. Phân hệ quản trị

Phân hệ đặc biệt dành riêng cho quản trị viên (với vai trò *quản trị viên*), cung cấp các công cụ quản lý toàn diện bao gồm: quản lý danh sách thành viên (*chỉnh sửa họ tên, số điện thoại, vai trò, điểm số và khóa hoặc mở khóa tài khoản*), quản lý danh sách sách trong hệ thống, giám sát toàn bộ giao dịch, xử lý trực tiếp các phiếu khiếu nại đang mở và theo dõi các chỉ số thống kê vận hành hệ thống.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

6.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, khảo sát nghiệp vụ thực tế và tiến hành phân tích thiết kế, dự án xây dựng hệ thống chia sẻ sách BookShare Hub đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:

1. **Khảo sát và đặc tả yêu cầu chi tiết:** Đã hoàn thành khảo sát thực tế quy trình vận hành chia sẻ, mượn trả và trao đổi sách tại các câu lạc bộ. Từ đó, xây dựng tài liệu đặc tả đầy đủ các yêu cầu chức năng nghiệp vụ (quản lý tài khoản, quản lý sách chia sẻ, quy trình phê duyệt yêu cầu giao dịch mượn hoặc trao đổi sách, hệ thống điểm thưởng vận chuyển cho tình nguyện viên và giải quyết khiếu nại tranh chấp) cùng các yêu cầu phi chức năng của hệ thống.
2. **Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu hoàn chỉnh:** Xây dựng hệ thống sơ đồ luồng dữ liệu từ sơ đồ ngữ cảnh tổng quát đến các sơ đồ phân rã chi tiết cho từng phân hệ chức năng nghiệp vụ chính, làm rõ đường đi của dữ liệu chạy qua lại giữa các tác nhân người dùng (Thành viên, Tình nguyện viên, Quản trị viên) và hệ thống.
3. **Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ tối ưu:** Thiết kế thành công mô hình thực thể liên kết và chuyển đổi thành cơ sở dữ liệu vật lý PostgreSQL hoàn chỉnh đạt dạng chuẩn 3NF. Hệ thống cơ sở dữ liệu được cấu trúc chặt chẽ với đầy đủ các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc kiểm tra toàn vẹn dữ liệu và chỉ mục tìm kiếm nâng cao giúp tối ưu hóa hiệu năng truy vấn thông tin sách thời gian thực.

4. **Tự động hóa nghiệp vụ bằng thủ tục lưu trữ:** Thiết kế và cài đặt thành công các bộ kích hoạt và thủ tục lưu trữ tự động hóa trong cơ sở dữ liệu để thực hiện kiểm tra điều kiện giao dịch và xử lý cộng hoặc trừ điểm thưởng của các thành viên ngay khi giao dịch hoàn tất, giúp đảm bảo tính nhất quán dữ liệu tối đa.
5. **Định hình cấu trúc phân hệ chức năng thực tế:** Phân chia hệ thống thành các phân hệ nghiệp vụ độc lập, nhất quán trực tiếp với cấu trúc tổ chức mã nguồn thực tế của dự án, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và bảo trì hệ thống.

6.2. Hạn chế

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan về mặt phân tích và thiết kế hệ thống, bản thiết kế của dự án BookShare Hub vẫn tồn tại một số điểm hạn chế cần được khắc phục như sau:

1. **Thiết kế cơ sở dữ liệu chưa tối ưu cho lượng dữ liệu lớn:** Mô hình cơ sở dữ liệu hiện tại tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn hóa đạt dạng chuẩn 3NF và thiết lập các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu. Thiết kế này chưa xây dựng các giải pháp tối ưu hóa hiệu năng nâng cao (như phương án phân mảnh dữ liệu hay các cơ chế bộ nhớ đệm) để chuẩn bị cho kịch bản hệ thống phải chịu tải trọng lớn khi số lượng thành viên tăng cao.
2. **Thiết kế thuật toán điều phối vận chuyển còn ở mức đơn giản:** Thiết kế thuật toán điều phối cho phân hệ giao nhận vẫn ở mức sơ khai, hoàn toàn phụ thuộc vào việc tình nguyện viên đăng ký đơn thủ công. Bản thiết kế chưa mô hình hóa được thuật toán tự động phân bổ đơn vận chuyển thông minh hoặc thuật toán tối ưu hóa lộ trình di chuyển dựa trên khoảng cách địa lý thực tế.
3. **Mô hình hóa nghiệp vụ chưa bao quát hết kịch bản ngoại lệ:** Các sơ đồ nghiệp vụ và tài liệu thiết kế mới chỉ tập trung giải quyết các kịch bản hoạt động thông thường (luồng nghiệp vụ chuẩn) mà chưa mô hình hóa chi tiết các kịch bản xử lý ngoại lệ hoặc sự cố hệ thống phức tạp (như xử lý tranh chấp khi dữ liệu bị gián đoạn giữa chừng, lỗi mất kết nối mạng khi tình nguyện viên đang đi giao sách hoặc sự cố thất lạc sách).